

ZUSTAND Beispielprüfbericht

Globale Temperaturänderung 1700 bis 2100

Beispiel für die Kompaktwoche 2026/27. Dieser vollständig ausgefüllte Bericht zeigt, wie Ergebnisse knapp, nachvollziehbar und mit Einschränkungen begründet werden können. Er ist kein Zertifikat und darf nicht unverändert als eigene Prüfleistung übernommen werden.

Merkmal	Eintrag
Kurve	PAGES2k Rekonstruktion · HadCRUT5 Beobachtung · IPCC AR6 Projektionen
Größe	Änderung der globalen bodennahen Oberflächentemperatur gegenüber 1850–1900
Zeitraum	1700–1849 · 1850–2025 · 2021–2100
Gruppe	Beispielgruppe · keine reale studentische Einreichung
Namen	nicht angegeben · Namensnennung ist freiwillig
Vorlage	Beispielversion 1.0 · 29.09.2026

Gesamturteil des Beispiels

Fachlich plausibel mit dokumentierten Einschränkungen. Herkunft, Auswahl und Umrechnung der drei Segmente sind nachvollziehbar. HadCRUT5 5.2 hat die im BLC26 verwendete Version 5.1 am 18.09.2026 abgelöst; deshalb bleibt die Aktualität gelb und eine spätere Datenaktualisierung ist zu prüfen.

Prüfbereich	Ampel	Kurzbegründung
Datenherkunft	Grün	Primärdaten und Fundstellen sind benannt.
Übernahme und Aufbereitung	Grün	Referenzperioden und Auswahlregeln sind dokumentiert; Stichprobe stimmt.
Wissenschaftliche Qualität	Grün	NOAA, Met Office und IPCC; Methoden und Unsicherheiten publiziert.
Methodenwechsel	Gelb	Fachlich nachvollziehbar, in der Nutzung aber erklärungsbedürftig.
Aktualität	Gelb	BLC26 nutzt HadCRUT5 5.1; Met Office führt inzwischen 5.2.
Gesamtnachvollziehbarkeit	Grün	Aussage ist mit den genannten Einschränkungen plausibel.

Zentrale Aussage

Die Rekonstruktion zeigt vor 1850 Schwankungen nahe der Referenzperiode. Die Messreihe zeigt besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine starke Erwärmung. Die Projektionen zeigen, dass die weitere Entwicklung wesentlich vom künftigen Emissionspfad abhängt.

Status: Veröffentlichter Beispielbericht, kein Zertifikat. Die Ampeln und Formulierungen dienen der Orientierung; studentische Gruppen müssen ihre Prüfung eigenständig durchführen und belegen.

Kurve und Datenherkunft

K 01 Was zeigt die Kurve

Die Kurve zeigt die Änderung der globalen bodennahen Oberflächentemperatur in Grad Celsius gegenüber dem Mittel 1850–1900. Positive Werte bedeuten eine wärmere globale Mitteltemperatur als in dieser Referenzperiode. Die Darstellung verbindet Rekonstruktion, Beobachtung und drei Zukunftsszenarien.

K 02 Stichprobe der Beobachtungswerte

Jahr	Original 1961–1990	Mittel 1850–1900	BLC26 neu bezogen	Ergebnis
1850	–0,4265 °C	–0,357361 °C	–0,0691 °C	stimmt
1900	–0,2302 °C	–0,357361 °C	+0,1272 °C	stimmt
1950	–0,2397 °C	–0,357361 °C	+0,1177 °C	stimmt
2000	+0,3255 °C	–0,357361 °C	+0,6829 °C	stimmt
2025	+1,0480 °C	–0,357361 °C	+1,4054 °C	stimmt

Kontrollrechnung: Vom veröffentlichten HadCRUT5-Wert wird das arithmetische Mittel 1850–1900 der verwendeten Reihe abgezogen. Die Rechnung wurde anhand der offiziellen CSV unabhängig wiederholt. Die 95-%-Grenzen werden um denselben konstanten Wert verschoben.

K 03 Aufbereitung im BLC26

- Alle 176 vollständigen Jahreswerte 1850–2025 sind im Import enthalten; das noch unvollständige Jahr 2026 bleibt ausgeschlossen.
- Für die Anzeige wird ausgedünnt, aber nicht interpoliert: erster und letzter Punkt bleiben erhalten, dazwischen liegen mindestens fünf Jahre.
- PAGES2k und HadCRUT5 werden jeweils mit ihrem eigenen Mittel 1850–1900 auf dieselbe Bezugsperiode gebracht.
- IPCC-Werte werden nicht umgerechnet; die dargestellten Jahre 2030, 2050 und 2090 stehen für 20-Jahres-Mittel.

K 04 Quellenqualität

Quelle	Einordnung	Prüfurteil
PAGES2k 2019 · NOAA/NCEI	Offener Forschungsdatensatz mit DOI und Ensemblebereich	Grün
HadCRUT5 · Met Office und UEA	Begutachtete Methodik; 200 Ensemble-Realisierungen bilden Unsicherheiten ab	Grün
IPCC AR6 WGI	Bewertete Synthese mehrerer Modelle und Evidenzlinien	Grün
Versionsstand HadCRUT5	5.1 ist reproduzierbar; 5.2 ist inzwischen aktuell	Gelb

Drei Segmente und Methodenwechsel

S 01 Segmentvergleich

Segment	Zeitraum	Methode	Wichtigste Unsicherheit
Rekonstruktion	1700–1849	Median eines methodenübergreifenden PAGES2k-Ensembles mit 7000 Mitgliedern	Proxybasierte Rekonstruktion; breiter 95%-Bereich, keine direkte Thermometermessung
Beobachtung	1850–2025	HadCRUT5 kombiniert Landluft- und Meeresoberflächentemperaturen und statistische räumliche Ergänzung	Mess-, Stichproben-, Homogenisierungs- und Abdeckungsunsicherheit
Projektion	2021–2100	IPCC-Bestschätzungen für SSP1-1.9, SSP2-4.5 und SSP5-8.5; 20-Jahres-Mittel	Abhängig von Szenario, Modellantwort und natürlicher Variabilität; keine Einzeljahresvorhersage

S 02 Übergang von Rekonstruktion zu Beobachtung

Zwischen 1849 und 1850 wechselt die Datenbasis von indirekten Klima-Proxys und statistischen Rekonstruktionsmethoden zu instrumentellen Land- und Meeresbeobachtungen. Beide Segmente sind auf 1850–1900 bezogen, wurden dafür aber getrennt neu zentriert. Ein Unterschied am Übergang darf daher nicht als exakter Temperatursprung gelesen werden.

S 03 Übergang von Beobachtung zu Projektion

Ab 2021 überlappen Messzeitraum und Projektionszeiträume. Die Projektionspunkte bezeichnen Mittelwerte von 20 Jahren und keine Messung im Mittelpunktjahr. Die nahe Zukunft unterscheidet sich zwischen den Szenarien zunächst wenig; bis 2081–2100 weichen die Bestschätzungen deutlich auseinander.

S 04 Merksatz

Ab 1850 ändert sich die Methode von Rekonstruktion zu instrumenteller Beobachtung. Für die Zukunft ändert sie sich zu szenariobasierter Modellprojektion. Deshalb bilden die drei Segmente eine gemeinsame Temperaturgröße ab, besitzen aber unterschiedliche Evidenz, zeitliche Auflösung und Unsicherheit.

S 05 Verständlichkeit der Darstellung

Prüffrage	Ampel	Kurzbegründung
Sind die drei Datentypen unterscheidbar	Grün	Segmente und Szenarien sind in den technischen Details bezeichnet.
Ist die zeitliche Überlappung verständlich	Gelb	2021–2025 sind Messwerte vorhanden, während der erste Projektionspunkt ein Mittel 2021–2040 bezeichnet.
Ist der Methodenwechsel sofort sichtbar	Gelb	Die Erklärung ist vorhanden, könnte aber direkt an den Übergängen deutlicher erscheinen.

Bedeutung und Baubezug

B 01 Bedeutung des gesamten Verlaufs

Die Rekonstruktion ordnet die vorindustriellen Schwankungen ein. Die instrumentelle Reihe zeigt eine deutliche Erwärmung, die in den jüngsten Jahren weit über den Schwankungsbereich des historischen Segments hinausreicht. Die Zukunftssegmente zeigen keinen feststehenden Verlauf, sondern unterschiedliche mögliche Erwärmungsniveaus unter verschiedenen Emissionspfaden.

B 02 Sicherheit der Aussagen

Aussageart	Beispiel
Gut belegt	Die globale Mitteltemperatur ist gegenüber 1850–1900 deutlich gestiegen; HadCRUT5 weist 2025 rund +1,41 °C aus.
Mit Einschränkung	Die drei ausgewählten SSPs zeigen eine Spannweite möglicher langfristiger Entwicklungen; sie sind keine Wahrscheinlichkeitsrangfolge.
Nicht ableitbar	Die Kurve sagt nicht, welche Temperatur an einem bestimmten Ort oder in einem einzelnen Gebäude auftreten wird.

B 03 Beispiel für den Baubezug

Steigende globale Temperaturen erhöhen in vielen Regionen den Kühlbedarf und das Risiko sommerlicher Überhitzung. Für Gebäude können daraus Anforderungen an Verschattung, Fensterflächen, Speichermasse, Nachtlüftung, Begrünung und effiziente Kühlung entstehen. Zugleich kann in kalten Regionen der Heizbedarf sinken. Welche Maßnahme an einem konkreten Standort sinnvoll ist, muss mit regionalen Klimaprojektionen und gebäudespezifischen Randbedingungen geprüft werden.

B 04 Konkrete Arbeitsfrage

Beispiel: Reicht der bisherige sommerliche Wärmeschutz eines geplanten Gebäudes auch für künftige Lübecker Sommer? Die globale Kurve liefert den Hintergrund, aber noch keine Bemessungsdaten. Benötigt werden mindestens regionale Klimadaten, Nutzung, Bauweise, Verschattung, interne Lasten und eine geeignete Überhitzungsberechnung.

B 05 Gefahr einer Fehlinterpretation

Aus +1,41 °C globaler Temperaturänderung darf nicht geschlossen werden, dass jeder Ort oder jeder Sommertag genau 1,41 °C wärmer ist. Globale Jahresmittel, regionale Veränderungen und Extremereignisse sind unterschiedliche Größen.

Auftrag an die Studierenden

Im echten Gruppenbericht wird hier ein selbst recherchiertes Bau- oder Praxisbeispiel mit mindestens einer zusätzlichen Fachquelle ergänzt. Der Zusammenhang muss als belegt, begründet übertragen oder noch offen gekennzeichnet werden.

Wechselwirkungen und Verbesserungen

W 01 Verbindungen zu anderen Kurven

Andere Kurve	Mögliche Verbindung	Art	Sicherheit
Atmosphärisches CO ₂	Steigende Treibhausgaskonzentrationen erhöhen den Strahlungsantrieb und tragen zur Erwärmung bei.	Ursache und Wirkung	gut belegt
Globaler Meeresspiegel	Erwärmung führt unter anderem zu thermischer Ausdehnung und verstärkt Eisschmelze; beides erhöht den Meeresspiegel.	Wirkungspfad	gut belegt
Arktische Meereisfläche	Erwärmung begünstigt Meereisverlust; geringere Rückstrahlung kann die Erwärmung regional verstärken.	Wirkung und Rückkopplung	gut belegt, regional unterschiedlich

Prüfregel: Zeitliche Ähnlichkeit allein reicht nicht. Jede Wirkungsrichtung braucht eine Quelle; gemeinsame Ursachen und Rückkopplungen sind getrennt zu benennen.

V 01 Verbesserungsvorschläge

Ziel	Beobachtung	Vorschlag	Dringlichkeit
BLC26	HadCRUT5 5.2 ist seit 18.09.2026 verfügbar.	Version 5.2 gegen 5.1 prüfen; Änderung dokumentieren oder 5.1 bewusst festschreiben.	hoch
BLC26	Der Projektionspunkt 2030 ist ein Mittel 2021–2040.	Periodenbezug auch direkt am Punkt und in barrierefreier Beschriftung anzeigen.	hoch
BLC26	Methodenwechsel sind in Details beschrieben, aber nicht als eigene Übergänge geführt.	Übergänge 1849/1850 und Beobachtung/Projektion sichtbar markieren.	mittel
GWL	Globale Kurve kann als lokale Vorhersage missverstanden werden.	Hinweis auf erforderliche regionale Klimadaten im Baubezug ergänzen.	mittel

V 02 Wichtigste Empfehlung

Die drei Datentypen sollten nicht nur farblich oder in technischen Details unterschieden werden. Die Darstellung sollte direkt erklären, dass Rekonstruktion, Jahresmessung und 20-Jahres-Szenariomittel methodisch verschieden sind.

D 01 Dokumentation des KI Einsatzes

Verwendung	Notwendige Kontrolle
Strukturierung des Beispielberichts und Formulierung kurzer Musterantworten	Zahlen gegen BLC26 und Originaldatei geprüft; wissenschaftliche Aussagen über Primärquellen eingeordnet

Quellen und Hinweise zum Beispielbericht

Verwendete Hauptquellen

- [NOAA NCEI PAGES2k 2019 Global Common Era Temperature Reconstructions](#)
- [Met Office HadCRUT5 Datensatz und Methodik](#)
- [HadCRUT5 5.1 globale Jahresreihe](#)
- [Met Office Versionshinweise zu HadCRUT5 5.2](#)
- [IPCC AR6 WGI Kapitel 4 mit bewerteten SSP Temperaturänderungen](#)
- [IPCC AR6 WGIII Kapitel 9 Gebäude](#)
- [BLC26 Kurve Globale Temperaturänderung](#)
- [GWL Beitrag Globale Temperaturentwicklung](#)

Was dieses Beispiel zeigt

- Kurze Antworten reichen aus, wenn jede Bewertung durch eine konkrete Fundstelle oder Kontrollrechnung gestützt wird.
- Die Segmenttabelle ist der gemeinsame Kern, weil sie Rekonstruktion, Messung und Projektion sowie deren Methodenwechsel sichtbar trennt.
- Aktualität ist ein eigener Prüfpunkt: Ein reproduzierbarer Datensatz kann fachlich korrekt und dennoch nicht mehr die jüngste Version sein.
- Der Baubezug ist eine begründete Übertragung; globale Temperaturwerte sind keine lokalen Bemessungsdaten für ein Gebäude.
- Bei Wechselwirkungen sind Ursache, Wirkung, Rückkopplung, gemeinsame Ursache und bloße zeitliche Ähnlichkeit voneinander zu unterscheiden.

Hinweis für die eigene Bearbeitung

Nutzen Sie Aufbau und Begründungstiefe dieses Beispiels als Orientierung. Prüfen Sie Ihre zugewiesene Kurve selbst, nennen Sie die tatsächlich verwendeten Quellen und formulieren Sie eigene Schlussfolgerungen. Abweichende Ergebnisse sind zulässig, wenn sie nachvollziehbar belegt werden.